

DÉTERMINANT

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Décomposer une permutation et calculer sa signature.
- Avoir une idée de la construction du déterminant.
- Mais néanmoins connaître la formule avec les permutations.
- Calculer rapidement des déterminant pour des petits ordres.
- Connaître les différentes méthodes et propriétés.

Table des matières

I	Groupe symétrique	2
1	Permutations d'un ensemble fini	2
2	Décomposition(s) d'une permutation	3
3	Signature d'une permutation	3
II	Contexte	4
1	A la recherche de l'aire	4
2	A la recherche du volume	5
3	A la recherche d'une généralisation	6
III	Formes n -linéaires alternées	6
IV	Déterminants	10
1	Déterminant d'une famille de n vecteurs	10
2	Déterminant d'un endomorphisme	11
3	Déterminant d'une matrice carrée	11
V	Calcul de déterminant	13
1	Premiers cas	13
2	Développement d'un déterminant	15
3	Comatrice	16
4	Formules de Cramer	16

On pose $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, n désigne un entier ≥ 2 .

I GROUPE SYMÉTRIQUE

1 PERMUTATIONS D'UN ENSEMBLE FINI

DÉFINITION 1

- Une **permutation** d'un ensemble X est une bijection définie sur X à valeurs dans X .
- L'ensemble S_X des permutations de l'ensemble X , muni de la composition, est un groupe, de neutre $\text{Id}_{[1,n]}$. Ce groupe n'est pas commutatif dès que X possède au moins trois éléments distincts.
- Une permutation σ de $[1, n]$ est généralement représentée sous la forme

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \cdots & \sigma(n) \end{pmatrix}.$$

- Étant donnée une permutation σ de l'ensemble X , l'ensemble des éléments de X qui ne sont pas invariants par σ est appelé **support** de σ .
- On note S_n l'ensemble des permutations de l'ensemble $[1, n]$: il y en a $n!$.
- Le groupe $(S_n, \circ)$ est appelé **groupe symétrique d'ordre n** .

REMARQUE. On trouve aussi la notation $\mathfrak{S}_n$, qui se prononce S_n également, c'est un S gothique.

DÉFINITION 2 (Cycles et transpositions)

- 1) Une permutation σ de $[1, n]$ est appelée **cycle** lorsqu'il existe $p \in [1, n]$ et des éléments $a_1, \dots, a_p$ de $[1, n]$ deux à deux distincts tels que :

$$\sigma(a_1) = a_2, \sigma(a_2) = a_3, \dots, \sigma(a_{p-1}) = a_p \text{ et } \sigma(a_p) = a_1$$

Un tel cycle σ se note généralement $(a_1 a_2 \dots a_p)$.

L'entier p est alors unique : on l'appelle **longueur** de σ .

- 2) On appelle **transposition** de $[1, n]$ tout cycle de $[1, n]$ de longueur 2.
- 3) On appelle **permutation circulaire** de $[1, n]$ tout cycle de $[1, n]$ de longueur n .

EXEMPLE 1. Parmi les éléments de S_6 :

- ▷ (253) est un cycle;
- ▷ (41) est une transposition;
- ▷ (241563) est une permutation circulaire;
- ▷ la permutation $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 6 & 5 & 3 & 4 & 2 \end{pmatrix} = (26) \circ (354)$ n'est pas un cycle.

REMARQUE. Il existe exactement $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$ transpositions de $[1, n]$.

PROPOSITION 3

- 1) Si τ est une transposition de $[1, n]$, $\tau \circ \tau = \text{Id}_{[1,n]}$.
En particulier, la réciproque de τ est τ .
- 2) Plus généralement, si σ est un cycle de longueur p , alors $\underbrace{\sigma \circ \dots \circ \sigma}_{p \text{ fois}} = \text{Id}_{[1,n]}$.
En particulier, la réciproque de σ est σ^{p-1} .

PROPOSITION 4

Soient σ_1 et σ_2 deux cycles de $\llbracket 1, n \rrbracket$.

Si les supports de σ_1 et de σ_2 sont disjoints, alors $\sigma_1 \circ \sigma_2 = \sigma_2 \circ \sigma_1$.

2 DÉCOMPOSITION(S) D'UNE PERMUTATION**THÉORÈME 5 (Décomposition(s) d'une permutation)**

Pour toute permutation σ de $\llbracket 1, n \rrbracket$, il existe $k \in \mathbb{N}$ et des cycles $\sigma_1, \dots, \sigma_k$ de $\llbracket 1, n \rrbracket$ à supports deux à deux disjoints tels que $\sigma = \sigma_1 \circ \dots \circ \sigma_k$.

De plus, à l'ordre près des cycles, cette décomposition est unique.

Ainsi, toute permutation de $\llbracket 1, n \rrbracket$ se décompose de manière unique en « produit » de cycles à supports disjoints, à l'ordre près.

EXEMPLE 2.
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 4 & 5 & 6 & 1 & 2 \end{pmatrix} = (135) \circ (246).$$

COROLLAIRE 6

Pour toute permutation σ de $\llbracket 1, n \rrbracket$, il existe $k \in \mathbb{N}$ et des transpositions $\tau_1, \dots, \tau_k$ de $\llbracket 1, n \rrbracket$ telles que $\sigma = \tau_1 \circ \dots \circ \tau_k$.

Ainsi, toute permutation de $\llbracket 1, n \rrbracket$ se décompose en « produit » de transpositions.

REMARQUE. La décomposition en produit de transpositions n'est pas unique.

EXEMPLE 3.
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 4 & 5 & 6 & 1 & 2 \end{pmatrix} = (13) \circ (35) \circ (24) \circ (46) = (26) \circ (24) \circ (15) \circ (13).$$

REMARQUE. On peut démontrer le théorème 5 mais c'est un peu technique, le corollaire 6 en découle. Mais on peut aussi démontrer le corollaire 6 directement par récurrence.

3 SIGNATURE D'UNE PERMUTATION**DÉFINITION 7**

Soit $\sigma \in S_n$.

- 1) On dit qu'un couple $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$ subit une **inversion** par σ lorsque $i < j$ et $\sigma(i) > \sigma(j)$.
- 2) On appelle **signature** de σ le nombre $\varepsilon(\sigma) = (-1)^{I(\sigma)}$, où $I(\sigma)$ est le nombre d'inversions de σ .
- 3) σ est dite paire lorsque $\varepsilon(\sigma) = 1$, impaire sinon.

EXEMPLE 4. $\text{Id}_{\llbracket 1, n \rrbracket}$ est paire, et toute transposition est impaire.

THÉORÈME 8

Pour tout $(\sigma_1, \sigma_2) \in S_n^2$, $\varepsilon(\sigma_1 \circ \sigma_2) = \varepsilon(\sigma_1) \times \varepsilon(\sigma_2)$.

REMARQUE. La signature est l'unique morphisme de groupes de S_n dans $\{-1, 1\}$ envoyant toute transposition sur -1 .

EXEMPLE 5. En notant $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 4 & 5 & 6 & 1 & 2 \end{pmatrix} = (13) \circ (35) \circ (24) \circ (46)$, on déduit du résultat précédent : $\varepsilon(\sigma) = (-1)^4 = 1$.

COROLLAIRE 9

Soit $\sigma \in S_n$.

- 1) En notant σ^{-1} la réciproque de σ , $\varepsilon(\sigma^{-1}) = \varepsilon(\sigma)$.
- 2) Si $\sigma = \begin{cases} \tau_1 \circ \dots \circ \tau_k \\ \tau'_1 \circ \dots \circ \tau'_\ell \end{cases}$, les τ_i ($1 \leq i \leq k$) et les τ'_j ($1 \leq j \leq \ell$) étant des transpositions, alors k et ℓ ont la même parité et c'est celle de σ .
- 3) Si σ est un cycle, alors $\varepsilon(\sigma) = (-1)^{p+1}$, où p est la longueur de σ .

EXEMPLE 6. En écrivant plutôt $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 4 & 5 & 6 & 1 & 2 \end{pmatrix} = (135) \circ (246)$, on retrouve $\varepsilon(\sigma) = (-1)^4 \times (-1)^4 = 1$.

DÉFINITION 10

On note A_n l'ensemble des permutations paires. C'est un sous-groupe de $(S_n, \circ)$ appelé groupe symétrique alterné.

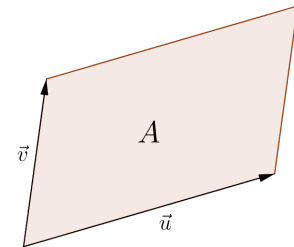
REMARQUE. Il existe $\frac{n!}{2}$ permutations paires de $\llbracket 1, n \rrbracket$.

II CONTEXTE**1 A LA RECHERCHE DE L'AIRE**

Soit E l'ensemble des vecteurs du plan euclidien orienté.

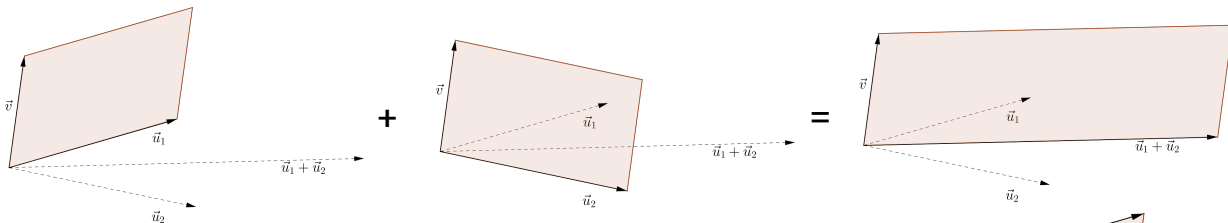
On cherche à construire une application $\mathcal{A} : E \times E \longrightarrow \mathbb{R}$ qui, à tout couple $(\vec{u}, \vec{v})$ de vecteurs, associe l'aire algébrique (exprimée en unités d'aires) du parallélogramme « construit » sur $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

$$\text{Plus précisément, } \mathcal{A}(\vec{u}, \vec{v}) = \begin{cases} A & \text{si } (\vec{u}, \vec{v}) \text{ est une base directe de } E \\ 0 & \text{si } \vec{u} \text{ et } \vec{v} \text{ sont colinéaires} \\ -A & \text{si } (\vec{u}, \vec{v}) \text{ est une base indirecte de } E \end{cases}$$

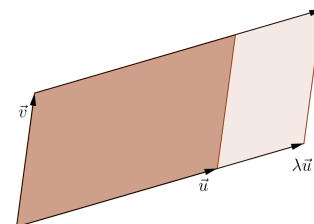
**Analyse**

Si $\mathcal{A}$ existe, elle doit vérifier les propriétés suivantes :

- Pour tout $(\vec{u}_1, \vec{u}_2) \in E^2$ et pour tout $\vec{v} \in E$, $\mathcal{A}(\vec{u}_1 + \vec{u}_2, \vec{v}) = \mathcal{A}(\vec{u}_1, \vec{v}) + \mathcal{A}(\vec{u}_2, \vec{v})$.



- Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, et pour tout $(\vec{u}, \vec{v}) \in E^2$, $\mathcal{A}(\lambda \vec{u}, \vec{v}) = \lambda \mathcal{A}(\vec{u}, \vec{v})$.



- Pour tout $\vec{u} \in E$ et pour tout $(\vec{v}_1, \vec{v}_2) \in E^2$, $\mathcal{A}(\vec{u}, \vec{v}_1 + \vec{v}_2) = \mathcal{A}(\vec{u}, \vec{v}_1) + \mathcal{A}(\vec{u}, \vec{v}_2)$.
- Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, et pour tout $(\vec{u}, \vec{v}) \in E^2$, $\mathcal{A}(\vec{u}, \lambda \vec{v}) = \lambda \mathcal{A}(\vec{u}, \vec{v})$.

- Pour tout $\vec{u} \in E$, $\mathcal{A}(\vec{u}, \vec{u}) = 0$.
- Pour tout $(\vec{u}, \vec{v}) \in E^2$, $\mathcal{A}(\vec{u}, \vec{v}) = -\mathcal{A}(\vec{v}, \vec{u})$.
- Si $(\vec{i}, \vec{j})$ désigne une base orthonormée directe, $\mathcal{A}(\vec{i}, \vec{j}) = 1$.

On peut alors expliciter $\mathcal{A}(\vec{u}, \vec{v})$

Munissons E d'une base orthonormée directe $(\vec{i}, \vec{j})$.

Étant donnés deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ de E , de coordonnées respectivement (x, y) et (x', y') dans $(\vec{i}, \vec{j})$, on a :

$$\begin{aligned}\mathcal{A}(\vec{u}, \vec{v}) &= \mathcal{A}(x\vec{i} + y\vec{j}, x'\vec{i} + y'\vec{j}) \\ &= x\mathcal{A}(\vec{i}, x'\vec{i} + y'\vec{j}) + y\mathcal{A}(\vec{j}, x'\vec{i} + y'\vec{j}) \\ &= x(x'\mathcal{A}(\vec{i}, \vec{i}) + y'\mathcal{A}(\vec{i}, \vec{j})) + y(x'\mathcal{A}(\vec{j}, \vec{i}) + y'\mathcal{A}(\vec{j}, \vec{j})) \\ &= xy' - yx'\end{aligned}$$

Synthèse

L'application $\mathcal{A}$ définie par $\mathcal{A}(\vec{u}, \vec{v}) = xy' - yx'$, où $\begin{cases} (x, y) \text{ sont les coordonnées de } \vec{u} \\ (x', y') \text{ sont les coordonnées de } \vec{v} \end{cases}$ répond à nos attentes.

Listons les propriétés

- Les quatre premières propriétés « attendues » de l'application $\mathcal{A}$ peuvent se réécrire de la façon suivante :

$$\left. \begin{aligned} \forall (\vec{u}_1, \vec{u}_2) \in E^2, \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, \forall \vec{v} \in E, \mathcal{A}(\lambda\vec{u}_1 + \mu\vec{u}_2, \vec{v}) &= \lambda\mathcal{A}(\vec{u}_1, \vec{v}) + \mu\mathcal{A}(\vec{u}_2, \vec{v}) \\ \forall (\vec{v}_1, \vec{v}_2) \in E^2, \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, \forall \vec{u} \in E, \mathcal{A}(\vec{u}, \lambda\vec{v}_1 + \mu\vec{v}_2) &= \lambda\mathcal{A}(\vec{u}, \vec{v}_1) + \mu\mathcal{A}(\vec{u}, \vec{v}_2) \end{aligned} \right\}$$

$\mathcal{A}$ est dite **bilinéaire**

- On montre sans trop de difficulté que : $\underbrace{\forall \vec{u} \in E, \mathcal{A}(\vec{u}, \vec{u}) = 0}_{\mathcal{A} \text{ est dite alternée}} \iff \underbrace{\forall (\vec{u}, \vec{v}) \in E^2, \mathcal{A}(\vec{u}, \vec{v}) = -\mathcal{A}(\vec{v}, \vec{u})}_{\mathcal{A} \text{ est dite antisymétrique}}$

2 A LA RECHERCHE DU VOLUME

La démarche décrite précédemment est transposable dans le contexte suivant :

- E désigne l'ensemble des vecteurs de l'espace géométrique euclidien orienté;
- on cherche à construire une application $\mathcal{V} : E^3 \longrightarrow \mathbb{R}$ qui, à tout triplet $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ de vecteurs, associe le volume (en unités de volume) du parallélépipède construit sur $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$, quand c'est possible, affecté du coefficient multiplicatif $\begin{cases} +1 & \text{si } (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) \text{ est une base directe de } E \\ -1 & \text{si } (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) \text{ est une base indirecte de } E \end{cases}$

Une telle application $\mathcal{V}$ se doit alors de vérifier les propriétés suivantes :

- **Trilinéarité** pour tout $(\vec{u}_0, \vec{v}_0, \vec{w}_0) \in E^3$, les applications $\vec{u} \mapsto \mathcal{V}(\vec{u}, \vec{v}_0, \vec{w}_0)$, $\vec{v} \mapsto \mathcal{V}(\vec{u}_0, \vec{v}, \vec{w}_0)$ et $\vec{w} \mapsto \mathcal{V}(\vec{u}_0, \vec{v}_0, \vec{w})$ sont linéaires;
- **Antisymétrie** pour tout $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) \in E^3$, $\mathcal{V}(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = -\mathcal{V}(\vec{u}, \vec{w}, \vec{v}) = -\mathcal{V}(\vec{v}, \vec{u}, \vec{w}) = -\mathcal{V}(\vec{w}, \vec{v}, \vec{u})$.
- $\mathcal{V}$ est **alternée** (ce qui est équivalent à l'antisymétrie) pour tout $(\vec{u}, \vec{v}) \in E^2$, $\mathcal{V}(\vec{u}, \vec{u}, \vec{v}) = \mathcal{V}(\vec{u}, \vec{v}, \vec{u}) = \mathcal{V}(\vec{v}, \vec{u}, \vec{u}) = 0$.
- Étant donnée une base orthonormée directe $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ de E , $\mathcal{V}(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}) = 1$.

Ces conditions suffisent à déterminer entièrement l'expression de $\mathcal{V}(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$, à partir des coordonnées des vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ dans une base orthonormée directe :

$$\text{si } \vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} \text{ et } \vec{w} \begin{pmatrix} x'' \\ y'' \\ z'' \end{pmatrix}, \text{ alors } \mathcal{V}(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = xy'z'' + yz'x'' + zx'y'' - zy'x'' - yx'z'' - xz'y''.$$

3 A LA RECHERCHE D'UNE GÉNÉRALISATION

Si les notions d'aire et de volume sont spécifiques au contexte géométrique, les applications construites précédemment sont transposables dans le cadre plus « général » d'un espace vectoriel de dimension finie.

Étant donné un entier naturel $n \geq 2$ et un espace vectoriel E de dimension n sur $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, on cherche à mettre en place une application qui « agit » sur des familles de n vecteurs de E et « renvoie » un scalaire.

Les applications considérées dans les deux approches précédentes peuvent être entièrement déterminées par trois propriétés, dont il convient donc de proposer une généralisation :

- la « *multilinéarité* »;
- l'*antisymétrie* (ou le caractère *alterné*, qui lui est équivalent) ;
- une valeur particulière...

III FORMES n -LINÉAIRES ALTERNÉES

DÉFINITION 11

On dit qu'une application $\varphi : E^n \rightarrow \mathbb{K}$ est une forme n -linéaire lorsque φ est linéaire par rapport à chacune de ses variables, *i.e.*

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \forall (x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n) \in E^{n-1}, \forall (x, y) \in E^2, \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2,$$

$$\varphi(x_1, \dots, x_{i-1}, \lambda x + \mu y, x_{i+1}, \dots, x_n) = \lambda \varphi(x_1, \dots, x_{i-1}, x, x_{i+1}, \dots, x_n) + \mu \varphi(x_1, \dots, x_{i-1}, y, x_{i+1}, \dots, x_n)$$

Muni des lois usuelles, l'ensemble des formes n -linéaires sur E est un $\mathbb{K}$ -ev.

EXEMPLES 7.

1) L'application

$$\begin{aligned} \varphi : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \times \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) &\longrightarrow \mathbb{K} \\ (A, B) &\longmapsto \operatorname{tr}(AB) \end{aligned}$$

est une forme bilinéaire.

2) Étant donné $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $a < b$,

$$\begin{aligned} \varphi : \mathcal{C}^0([a, b])^2 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (f, g) &\longmapsto \int_a^b f(t)g(t) dt \end{aligned}$$

est une forme bilinéaire sur $\mathcal{C}^0([a, b])$.

3) L'application

$$\begin{aligned} \varphi_1 : \mathbb{K}^p &\longrightarrow \mathbb{K} \\ (u_1, u_2, \dots, u_p) &\longmapsto u_1 u_2 \dots u_p \end{aligned}$$

est p -linéaire

DÉFINITION 12

On dit qu'une forme φ , n -linéaire sur E , est alternée lorsque quel que soit $(x_1, \dots, x_n) \in E^n$ pour lequel il existe $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$ avec $i \neq j$ tel que $x_i = x_j$, on a

$$\varphi(x_1, \dots, x_n) = 0$$

L'ensemble des formes n -linéaires alternées est noté $\Lambda_n^*(E)$. C'est un sous-espace vectoriel de l'espace des formes n -linéaire sur E .

PROPOSITION 13

Soit φ une forme n -linéaire alternée sur E . Alors

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in E^n, \forall \sigma \in S_n, \varphi(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)}) = \varepsilon(\sigma) \varphi(x_1, \dots, x_n)$$

On dit que φ est antisymétrique.

REMARQUE. Dans le cadre d'une simple transposition (ij) , on a

$$\varphi(x_1, \dots, x_i, \dots, x_j, \dots, x_n) = -\varphi(x_1, \dots, x_j, \dots, x_i, \dots, x_n)$$

Démonstration. On commence par le démontrer pour une transposition (ij) avec on a

$$\varphi(x_1, \dots, x_i + x_j, \dots, x_i + x_j, \dots, x_n) = 0$$

car φ est alternée.

Et comme φ est n -linéaire :

$$\begin{aligned} \varphi(x_1, \dots, x_i + x_j, \dots, x_i + x_j, \dots, x_n) &= \underbrace{\varphi(x_1, \dots, x_i, \dots, x_i, \dots, x_n)}_{=0} + \varphi(x_1, \dots, x_i, \dots, x_j, \dots, x_n) \\ &\quad + \varphi(x_1, \dots, x_j, \dots, x_i, \dots, x_n) + \underbrace{\varphi(x_1, \dots, x_j, \dots, x_j, \dots, x_n)}_{=0} \\ &= \varphi(x_1, \dots, x_i, \dots, x_j, \dots, x_n) + \varphi(x_1, \dots, x_j, \dots, x_i, \dots, x_n) \end{aligned}$$

d'où

$$\varphi(x_1, \dots, x_i, \dots, x_j, \dots, x_n) = -\varphi(x_1, \dots, x_j, \dots, x_i, \dots, x_n).$$

On conclut car toute permutation est un produit de transpositions. □

PROPOSITION 14

Soient E un $\mathbb{K}$ -ev de dimension n , $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E et φ une forme n -linéaire alternée sur E .

Si $(x_1, \dots, x_n)$ est une famille de n vecteurs de E et $A = \mathcal{M}_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n) = (a_{i,j})_{1 \leq i, j \leq n}$, alors

$$\varphi(x_1, \dots, x_n) = \left[\sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) a_{\sigma(1),1} a_{\sigma(2),2} \cdots a_{\sigma(n),n} \right] \varphi(e_1, \dots, e_n)$$

THÉORÈME 15

Supposons que E soit de dimension n et soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E .

Alors, il existe une unique forme n -linéaire alternée φ sur E telle que $\varphi(e_1, \dots, e_n) = 1$.

Démonstration. 1) Montrons l'unicité d'une telle application φ . Soit $x_1, \dots, x_n \in E$ et $A = \mathcal{M}_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n)$. Alors :

$$\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket \quad x_j = \sum_{i=1}^n a_{i,j} e_i$$

Donc :

$$\begin{aligned}
 \varphi(x_1, x_2, \dots, x_n) &= \varphi\left(\sum_{i_1=1}^n a_{i_1,1} e_{i_1}, \sum_{i_2=1}^n a_{i_2,2} e_{i_2}, \dots, \sum_{i_n=1}^n a_{i_n,n} e_{i_n}\right) \\
 &= \sum_{i_1=1}^n a_{i_1,1} \varphi\left(e_{i_1}, \sum_{i_2=1}^n a_{i_2,2} e_{i_2}, \dots, \sum_{i_n=1}^n a_{i_n,n} e_{i_n}\right) \\
 &\quad \text{par linéarité de } \varphi \text{ par rapport à la première variable} \\
 &= \sum_{i_1=1}^n \sum_{i_2=1}^n \cdots \sum_{i_n=1}^n a_{i_1,1} a_{i_2,2} \cdots a_{i_n,n} \varphi(e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_n}) \\
 &\quad \text{car } \varphi \text{ est } n\text{-linéaire} \\
 &= \sum_{(i_1, i_2, \dots, i_n) \in \llbracket 1, n \rrbracket^n} a_{i_1,1} a_{i_2,2} \cdots a_{i_n,n} \varphi(e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_n}) \\
 &= \sum_{f \in \mathcal{F}(\llbracket 1, n \rrbracket, \llbracket 1, n \rrbracket)} a_{f(1),1} a_{f(2),2} \cdots a_{f(n),n} \varphi(e_{f(1)}, e_{f(2)}, \dots, e_{f(n)})
 \end{aligned}$$

Si $f \in \mathcal{F}(\llbracket 1, n \rrbracket, \llbracket 1, n \rrbracket)$ n'est pas injective, alors il existe $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tels que $i \neq j$ et $f(i) = f(j)$. Comme φ est alternée, on en déduit que $\varphi(e_{f(1)}, e_{f(2)}, \dots, e_{f(n)}) = 0$. On peut donc restreindre la somme aux fonctions injectives de $\llbracket 1, n \rrbracket$ dans lui-même. L'ensemble $\llbracket 1, n \rrbracket$ étant fini, ces fonctions sont les permutations de $\llbracket 1, n \rrbracket$. Donc :

$$\begin{aligned}
 \varphi(x_1, x_2, \dots, x_n) &= \sum_{\sigma \in S_n} a_{\sigma(1),1} a_{\sigma(2),2} \cdots a_{\sigma(n),n} \varphi(e_{\sigma(1)}, e_{\sigma(2)}, \dots, e_{\sigma(n)}) \\
 &= \sum_{\sigma \in S_n} a_{\sigma(1),1} a_{\sigma(2),2} \cdots a_{\sigma(n),n} \underbrace{\varepsilon(\sigma)}_{=1} \varphi(e_1, e_2, \dots, e_n) \\
 &\quad \text{car } \varphi \text{ est alternée donc antisymétrique} \\
 &= \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) a_{\sigma(1),1} a_{\sigma(2),2} \cdots a_{\sigma(n),n}
 \end{aligned}$$

2) Montrons désormais l'existence d'une telle application. On définit φ de E^n dans $\mathbb{K}$ par :

$$\forall x_1, \dots, x_n \quad \varphi(x_1, \dots, x_n) = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) a_{\sigma(1),1} a_{\sigma(2),2} \cdots a_{\sigma(n),n}$$

où $A = \mathcal{M}_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n)$. Montrons que φ est n -linéaire alternée et que $\varphi(e_1, \dots, e_n) = 1$.

Pour cela, on définit, pour toute permutation $\sigma \in S_n$, l'application φ_σ de E^n dans $\mathbb{K}$ par :

$$\forall x_1, \dots, x_n \quad \varphi_\sigma(x_1, \dots, x_n) = a_{\sigma(1),1} a_{\sigma(2),2} \cdots a_{\sigma(n),n}$$

où $A = \mathcal{M}_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n)$. On remarque que :

$$\varphi = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \varphi_\sigma$$

- Montrons que φ est n -linéaire. Pour cela, il suffit de montrer que φ_σ est n -linéaire pour tout $\sigma \in S_n$. Soit $\sigma \in S_n$, $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n \in E$, $x, y \in E$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$. Pour tout $j \in \llbracket 1, n \rrbracket \setminus \{i\}$, on décompose x_j dans la base $\mathcal{B}$:

$$x_j = \sum_{i=1}^n a_{i,j} e_i$$

De même, on décompose x et y dans la base $\mathcal{B}$:

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i \text{ et } y = \sum_{i=1}^n y_i e_i$$

Alors :

$$\lambda x + \mu y = \sum_{i=1}^n (\lambda x_i + \mu y_i) e_i$$

Donc :

$$\begin{aligned}
 & \varphi_{\sigma}(x_1, \dots, x_{i-1}, \lambda x + \mu y, x_{i+1}, \dots, x_n) \\
 = & a_{\sigma(1),1} \cdots a_{\sigma(i-1),i} (\lambda x_{\sigma(i)} + \mu y_{\sigma(i)}) a_{\sigma(i+1),i} \cdots a_{\sigma(n),n} \\
 = & \lambda a_{\sigma(1),1} \cdots a_{\sigma(i-1),i} x_{\sigma(i)} a_{\sigma(i+1),i} \cdots a_{\sigma(n),n} + \\
 & \mu a_{\sigma(1),1} \cdots a_{\sigma(i-1),i} y_{\sigma(i)} a_{\sigma(i+1),i} \cdots a_{\sigma(n),n} \\
 = & \lambda \varphi_{\sigma}(x_1, \dots, x_{i-1}, x, x_{i+1}, \dots, x_n) + \\
 & \mu \varphi_{\sigma}(x_1, \dots, x_{i-1}, y, x_{i+1}, \dots, x_n)
 \end{aligned}$$

Donc φ_{σ} est n -linéaire.

- Montrons que φ est alternée. Soit $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ avec $i \neq j$ et $x_1, \dots, x_n \in E$ tels que $x_i = x_j$. Montrons que $\varphi(x_1, \dots, x_n) = 0$. Pour cela, on pose $\tau = (i \ j)$ et on considère l'application :

$$\begin{aligned}
 f : A_n & \longrightarrow S_n \setminus A_n \\
 \sigma & \longmapsto \sigma\tau
 \end{aligned}$$

Alors :

- ◇ f est bien à valeurs dans $S_n \setminus A_n$, car si σ est une permutation paire, $\sigma\tau$ est impaire.
- ◇ De plus, f est bijective. En effet si g est l'application

$$\begin{aligned}
 g : S_n \setminus A_n & \longrightarrow A_n \\
 \sigma & \longmapsto \sigma\tau
 \end{aligned}$$

on vérifie de même que g est bien définie et que :

$$\forall \sigma \in A_n \quad (g \circ f)(\sigma) = g(\sigma\tau) = \underbrace{\sigma\tau^2}_{=\text{Id}} = \sigma$$

Donc $g \circ f = \text{Id}$. De même, on montre que $f \circ g = \text{Id}$ donc f est bijective.

On en déduit que :

$$\begin{aligned}
 \varphi(x_1, \dots, x_n) &= \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \varphi_{\sigma}(x_1, \dots, x_n) \\
 &= \sum_{\sigma \in A_n} \varepsilon(\sigma) \varphi_{\sigma}(x_1, \dots, x_n) + \sum_{\sigma \in S_n \setminus A_n} \varepsilon(\sigma) \varphi_{\sigma}(x_1, \dots, x_n) \\
 &= \sum_{\sigma \in A_n} \varepsilon(\sigma) \varphi_{\sigma}(x_1, \dots, x_n) + \sum_{\sigma \in A_n} \varepsilon(\sigma\tau) \varphi_{(\sigma\tau)}(x_1, \dots, x_n) \\
 &\quad \text{car } f \text{ est bijective} \\
 &= \sum_{\sigma \in A_n} \varepsilon(\sigma) \varphi_{\sigma}(x_1, \dots, x_n) + \sum_{\sigma \in A_n} \varepsilon(\sigma) \underbrace{\varepsilon(\tau)}_{=-1} \varphi_{(\sigma\tau)}(x_1, \dots, x_n) \\
 &= \sum_{\sigma \in A_n} \varepsilon(\sigma) [\varphi_{\sigma}(x_1, \dots, x_n) - \varphi_{(\sigma\tau)}(x_1, \dots, x_n)]
 \end{aligned}$$

Or, si $A = \mathcal{M}_B(x_1, \dots, x_n)$, il vient :

$$\begin{aligned}
 \varphi_{(\sigma\tau)}(x_1, \dots, x_n) &= a_{\sigma(\tau(1)),1} \cdots a_{\sigma(\tau(i)),i} \cdots a_{\sigma(\tau(j)),j} \cdots a_{\sigma(\tau(n)),n} \\
 &= a_{\sigma(1),1} \cdots a_{\sigma(j),i} \cdots a_{\sigma(i),j} \cdots a_{\sigma(n),n} \\
 &= a_{\sigma(1),1} \cdots a_{\sigma(j),j} \cdots a_{\sigma(i),i} \cdots a_{\sigma(n),n} \\
 &\quad \text{car } x_i = x_j \\
 &= a_{\sigma(1),1} \cdots a_{\sigma(i),i} \cdots a_{\sigma(j),j} \cdots a_{\sigma(n),n} \\
 &= \varphi_{\sigma}(x_1, \dots, x_n)
 \end{aligned}$$

Donc $\varphi(x_1, \dots, x_n) = 0$. On a donc prouvé que φ est alternée.

- Montrons que $\varphi(e_1, \dots, e_n) = 1$. On remarque que :

$$A = \mathcal{M}_{\mathcal{B}}(e_1, \dots, e_n) = I_n$$

Donc :

$$\varphi(e_1, \dots, e_n) = \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) a_{\sigma(1),1} a_{\sigma(2),2} \cdots a_{\sigma(n),n}$$

Or, si $\sigma \neq \text{Id}$, il existe i tel que $\sigma(i) \neq i$, donc $a_{\sigma(i),i} = 0$. On en déduit que :

$$\varphi(e_1, \dots, e_n) = \varepsilon(\text{Id}) a_{1,1} a_{2,2} \cdots a_{n,n}$$

Or $\varepsilon(\text{Id}) = 1$ et $a_{i,i} = 1$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, donc $\varphi(e_1, \dots, e_n) = 1$.

En conclusion φ est une forme n -linéaire alternée telle que $\varphi(e_1, \dots, e_n) = 1$. □

THÉORÈME 16

Supposons E de dimension n . Alors $\Lambda_n^*(E)$ est un $\mathbb{K}$ -ev de dimension 1.

THÉORÈME 17

Supposons E de dimension n . Soient φ une forme n -linéaire alternée sur E non nulle et $(x_1, \dots, x_n)$ une famille de n vecteurs de E . Alors $(x_1, \dots, x_n)$ est une base de E si, et seulement si $\varphi(x_1, \dots, x_n) \neq 0$. Ainsi, $(x_1, \dots, x_n)$ est liée si, et seulement si $\varphi(x_1, \dots, x_n) = 0$.

Démonstration. Si la famille $(x_1, \dots, x_n)$ est liée, il existe i tel que x_i soit combinaison linéaire $\sum_{k \neq i} \lambda_k x_k$ des autres vecteurs. On a donc

$$\varphi(x_1, \dots, x_n) = \varphi\left(x_1, \dots, \sum_{k \neq i} \lambda_k x_k, \dots, x_n\right) = \sum_{k \neq i} \lambda_k \varphi(x_1, \dots, x_{i-1}, x_k, x_i, \dots, x_n) = 0$$

car le vecteur x_k apparaît deux fois et φ est alterné.

Réciproquement on conclut avec les résultats précédents. □

IV DÉTERMINANTS

Dans la suite, E est supposé de dimension n .

1 DÉTERMINANT D'UNE FAMILLE DE n VECTEURS

DÉFINITION 18

Soient $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E , φ l'unique forme n -linéaire alternée sur E telle que $\varphi(e_1, \dots, e_n) = 1$ et $(x_1, \dots, x_n)$ une famille de n vecteurs de E .

On appelle déterminant de la famille $(x_1, \dots, x_n)$ relativement à la base $\mathcal{B}$ et on note $\det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n)$ le nombre

$$\det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n) = \varphi(x_1, \dots, x_n).$$

PROPOSITION 19

Soient $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E et $(x_1, \dots, x_n)$ une famille de n vecteurs de E . Alors, $(x_1, \dots, x_n)$ est une base de E si, et seulement si $\det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n) \neq 0$.

Ainsi, $(x_1, \dots, x_n)$ est liée si, et seulement si $\det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n) = 0$.

PROPOSITION 20

Soient $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ et $\mathcal{B}' = (e'_1, \dots, e'_n)$ deux bases de E . Alors,

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in E^n, \det_{\mathcal{B}'}(x_1, \dots, x_n) = \det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}) \cdot \det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n).$$

Démonstration. Simple traduction de la partie précédente. □

REMARQUE. En particulier, si $\mathcal{B}$, $\mathcal{B}'$ et $\mathcal{B}''$ sont des bases de E , $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}'') = \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') \det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}'')$.

2 DÉTERMINANT D'UN ENDOMORPHISME**DÉFINITION 21**

Si $f \in \mathcal{L}(E)$, il existe un unique scalaire, appelé déterminant de f et noté $\det(f)$, tel que pour toute base $\mathcal{B}$ de E , l'on ait

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in E^n, \det_{\mathcal{B}}(f(x_1), \dots, f(x_n)) = \det(f) \cdot \det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n)$$

En particulier, si $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ est une base de E , alors

$$\det(f) = \det_{\mathcal{B}}(f(e_1), \dots, f(e_n))$$

EXEMPLE 8. Soit s une symétrie de E . On note p la dimension de $\text{Ker}(s + \text{Id}_E)$. Montrer que $\det(s) = (-1)^p$.

PROPOSITION 22

- $\det(\text{Id}_E) = 1$.
- Si $f \in \mathcal{L}(E)$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, alors $\det(\lambda f) = \lambda^n \det(f)$.
- Si $(f, g) \in \mathcal{L}(E)^2$, alors $\det(g \circ f) = \det(g) \cdot \det(f)$.

EXEMPLE 9. Soit E un $\mathbb{R}$ -ev de dimension n . Montrer qu'il existe $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que $f^2 = -\text{Id}_E$ alors n est pair.

THÉORÈME 23

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Alors, f est un isomorphisme si, et seulement si

$$\det(f) \neq 0.$$

Si tel est le cas, on a

$$\det(f^{-1}) = \frac{1}{\det(f)}.$$

3 DÉTERMINANT D'UNE MATRICE CARRÉE**DÉFINITION 24**

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On appelle déterminant de A que l'on note $\det(A)$ le déterminant des vecteurs colonnes de A relativement à la base canonique de $\mathbb{K}^n$.

REMARQUES.

- Si $A = (a_{i,j})_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, alors $\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) a_{\sigma(1),1} a_{\sigma(2),2} \cdots a_{\sigma(n),n}$.

Cependant, cette formule comporte $n!$ termes. Elle sera donc inutile pour le calcul effectif d'un déterminant. Par contre elle permettra, par exemple, de justifier que le déterminant d'une matrice à coefficients entiers est un entier.

- Le déterminant de A est noté $\begin{vmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,n} \end{vmatrix}$

PROPOSITION 25

Soit $\mathcal{B}$ une base de E .

- Si $(x_1, \dots, x_n)$ est une famille de n vecteurs de E , alors

$$\det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n) = \det[\mathcal{M}_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n)]$$

- Si $f \in \mathcal{L}(E)$, alors

$$\det(f) = \det[\mathcal{M}_{\mathcal{B}}(f)].$$

PROPOSITION 26

- $\det(I_n) = 1$.
- Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, alors $\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$.
- Si $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2$, alors $\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$.

REMARQUE. Il n'existe aucune formule simple permettant de calculer $\det(A+B)$ en fonction de $\det(A)$ et de $\det(B)$. En particulier, toute formule du genre $\det(A+B) = \det(A) + \det(B)$ est **FAUSSE**.

THÉORÈME 27

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Alors A est inversible si, et seulement si

$$\det(A) \neq 0.$$

Si tel est le cas, on a

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}.$$

PROPOSITION 28

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Alors,

$$\det({}^t A) = \det(A).$$

Démonstration. On note $B = {}^t A$. Alors,

$$\begin{aligned} \det {}^t A &= \det B \\ &= \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) b_{\sigma(1),1} \cdots b_{\sigma(n),n} \\ &= \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) a_{1,\sigma(1)} \cdots a_{n,\sigma(n)} \\ &= \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) a_{\sigma^{-1}(1),\sigma(\sigma^{-1}(1))} \cdots a_{\sigma^{-1}(n),\sigma(\sigma^{-1}(n))} \\ &\quad \text{par permutation des éléments présents dans le produit} \\ &= \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) a_{\sigma^{-1}(1),1} \cdots a_{\sigma^{-1}(n),n} \end{aligned}$$

Or $\sigma \sigma^{-1} = \text{Id}$ donc $\varepsilon(\sigma) \varepsilon(\sigma^{-1}) = 1$. Comme $\varepsilon(\sigma) \in \{-1, 1\}$, on en déduit que $\varepsilon(\sigma^{-1}) = \varepsilon(\sigma)$. Donc :

$$\det {}^t A = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma^{-1}) a_{\sigma^{-1}(1),1} \cdots a_{\sigma^{-1}(n),n}$$

De plus, l'application :

$$\begin{aligned} f: S_n &\longrightarrow S_n \\ \sigma &\longmapsto \sigma^{-1} \end{aligned}$$

est une bijection. En effet, on vérifie facilement que $f \circ f = \text{Id}$. Donc :

$$\begin{aligned} \det {}^t A &= \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) a_{\sigma(1),1} \cdots a_{\sigma(n),n} \\ &= \det A \end{aligned}$$

□

EXEMPLE 10. Soit $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ une matrice antisymétrique. Montrer que $\det(A) = 0$.

V CALCUL DE DÉTERMINANT

1 PREMIERS CAS

PROPOSITION 29

Soit la matrice

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$$

Alors, $\det(A) = ad - bc$.

PROPOSITION 30

Le déterminant d'une matrice

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{K})$$

peut se faire par la règle de Sarrus

$$\det A = (a_{1,1}a_{2,2}a_{3,3} + a_{2,1}a_{3,2}a_{1,3} + a_{3,1}a_{1,2}a_{2,3}) - (a_{1,1}a_{3,2}a_{2,3} + a_{2,1}a_{1,2}a_{3,3} + a_{3,1}a_{2,2}a_{1,3})$$

(bien que ce ne soit une bonne idée que dans très peu de cas)

PROPOSITION 31

Soit T une matrice triangulaire supérieure. On pose

$$T = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \star & \cdots & \star \\ & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & (0) & \star \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Alors,

$$\det(T) = \prod_{k=1}^n \lambda_k.$$

Démonstration. On a :

$$\det(T) = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) t_{\sigma(1),1} \cdots t_{\sigma(n),n}$$

On remarque que si $\sigma \neq \text{Id}$, le produit $t_{\sigma(1),1} \cdots t_{\sigma(n),n}$ est nul. En effet, soit $\sigma \in S_n$ une permutation différente de l'identité. On considère le plus petit entier $k_0 \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $\sigma(k_0) = k_0$. Par minimalité de k_0 , on a :

$$\forall k \in \llbracket 1, k_0 - 1 \rrbracket \quad \sigma(k) = k$$

Puisque σ est injective, on en déduit que $\sigma(k_0) \geq k_0$. Comme $\sigma(k_0) \neq k_0$, on en déduit que $\sigma(k_0) > k_0$ donc $t_{\sigma(k_0),k_0} = 0$ car T est triangulaire supérieure. Le produit $t_{\sigma(1),1} \cdots t_{\sigma(n),n}$ est donc nul. On a donc :

$$\det T = \varepsilon(\text{Id}) t_{1,1} \cdots t_{n,n}$$

Puisque $\varepsilon(\text{Id}) = 1$ et que $t_{k,k} = \lambda_k$ pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on en déduit que :

$$\det T = \prod_{k=1}^n \lambda_k$$

□

PROPOSITION 32

Soient $A \in \mathcal{M}_{n+1}(\mathbb{K})$, $\lambda \in \mathbb{K}$ et $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ tels que

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & \star & \cdots & \star \\ 0 & \boxed{B} \\ \vdots & & & \\ 0 & & & \end{pmatrix}$$

Alors,

$$\det(A) = \lambda \det(B).$$

REMARQUE. Plus généralement, si une matrice est triangulaire supérieure par blocs, on montre son déterminant est égal au produit des déterminants des matrices blocs présentes sur la diagonale.

THÉORÈME 33 (Opérations élémentaires)

Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

- On multiplie le déterminant de A par λ lorsqu'on multiplie une de ses colonnes (resp. lignes) par λ .
- On ne change pas le déterminant de A lorsqu'à une colonne (resp. ligne) de A on ajoute une combinaison linéaire des ses autres colonnes (resp. lignes).
- On change le signe du déterminant de A lorsqu'on échange deux de ses colonnes (resp. lignes). Plus généralement, une permutation paire des colonnes (resp. lignes) de A ne change pas le signe de son déterminant, tandis qu'une permutation impaire de ses colonnes (resp. lignes) change son signe.

EXEMPLES 11. Soit $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$. Calculer les déterminants

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ a & 1 & a \\ a^2 & a & 1 \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} 1 & \sin(a) & \cos(a) \\ 1 & \sin(b) & \cos(b) \\ 1 & \sin(c) & \cos(c) \end{vmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{vmatrix} a+b & 2a & 2a \\ 2b & a+b & 2a \\ 2b & 2b & a+b \end{vmatrix}$$

2 DÉVELOPPEMENT D'UN DÉTERMINANT

DÉFINITION 34

Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$.

- On appelle mineur d'indice (i, j) le déterminant $\Delta_{i,j}$ de la matrice obtenue en supprimant la $i^{\text{ème}}$ ligne et la $j^{\text{ème}}$ colonne de la matrice A .
- On appelle cofacteur d'indice (i, j) , que l'on note $A_{i,j}$, le scalaire $A_{i,j} = (-1)^{i+j} \Delta_{i,j}$.

REMARQUE. Si $\text{rg}(A) \leq n-2$, tous ses mineurs (et donc ses cofacteurs) sont nuls.

THÉORÈME 35 (*Développements selon une ligne ou une colonne*)

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

- Soit $j_0 \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Alors,

$$\begin{aligned} \det(A) &= \sum_{i=1}^n a_{i,j_0} A_{i,j_0} \\ &= \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j_0} a_{i,j_0} \Delta_{i,j_0} \end{aligned}$$

- Soit $i_0 \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Alors,

$$\begin{aligned} \det(A) &= \sum_{j=1}^n a_{i_0,j} A_{i_0,j} \\ &= \sum_{j=1}^n (-1)^{i_0+j} a_{i_0,j} \Delta_{i_0,j} \end{aligned}$$

EXEMPLES 12.

- 1) Calculer le déterminant de la matrice

$$\begin{pmatrix} -u & v & 0 \\ -2 & 0 & 2v \\ 0 & -1 & u \end{pmatrix}$$

On trouve 0. On peut remarquer que $vC_1 + uC_2 + C_3 = 0$.

- 2) Calculer la déterminant de la matrice tridiagonale

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & & & (0) \\ 1 & 1 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & 1 & 1 \\ (0) & & & 1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$$

On trouve $u_{n+2} = u_{n+1} - u_n$ puis $u_n = \frac{2}{\sqrt{3}} \sin\left((n+1)\frac{\pi}{3}\right)$. On retrouve le fait que la matrice est inversible sauf lorsque $n \equiv 2 \pmod{3}$.

PROPOSITION 36

Soit $(x_0, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^{n+1}$. On appelle **déterminant de Vandermonde** le déterminant $V(x_0, \dots, x_n)$ de la matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \cdots & x_0^n \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n \\ \vdots & & & & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n+1}(\mathbb{K})$$

Alors,

$$V(x_0, \dots, x_n) = \prod_{0 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)$$

Démonstration. C'est un très bon exercice

□

3 COMATRICE

DÉFINITION 37

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On appelle comatrice de A et on note $\text{Com}(A)$ la matrice des cofacteurs de A , i.e. la matrice définie par

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, [\text{Com}(A)]_{i,j} = A_{i,j} = (-1)^{i+j} \Delta_{i,j}.$$

THÉORÈME 38

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Alors,

$$A^t(\text{Com}(A)) = {}^t(\text{Com}(A))A = (\det(A)) I_n$$

En particulier, si $A \in GL_n(\mathbb{K})$, on a

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} {}^t(\text{Com}(A)).$$

EXEMPLE 13. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ une matrice inversible (dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$). Montrer que son inverse est à coefficients entiers si et seulement si $\det(A) = \pm 1$.

4 FORMULES DE CRAMER

THÉORÈME 39

Soient $A \in GL_n(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$. On note $(C_1, \dots, C_n)$ la famille des vecteurs colonnes de A et $\mathcal{B}_0$ la base canonique de $\mathbb{K}^n$.

Alors, le système linéaire $AX = B$ admet une unique solution $\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ et pour tout $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on a

$$x_j = \frac{\det_{\mathcal{B}_0}(C_1, \dots, C_{j-1}, B, C_{j+1}, \dots, C_n)}{\det(A)}$$

REMARQUE. Ce n'est pas au programme. C'est bien sûr à ne pas du tout utiliser en pratique pour résoudre un système, c'est long, compliqué et on a une méthode plus simple. Mais ça existe, ça sert dans certains résultats.